

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E TI

Trigonométrie : formules, équations et inéquations

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche d'application porte sur les formules de transformation, la résolution d'équations et d'inéquations trigonométriques. Les réponses doivent être justifiées et rédigées avec rigueur.

EXERCICE 1 Valeurs exactes et formules d'addition

Soient les angles α et β tels que $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ avec $\alpha \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin \beta = -\frac{5}{13}$ avec $\beta \in \left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.

1. Déterminer les valeurs exactes de $\sin \alpha$, $\cos \beta$, $\tan \alpha$ et $\tan \beta$.
2. Calculer les valeurs exactes de $\cos(\alpha + \beta)$, $\sin(\alpha - \beta)$ et $\tan(\alpha + \beta)$.
3. En déduire une valeur approchée au degré près de l'angle $\alpha + \beta$ (en degrés).

EXERCICE 2 Mise sous forme harmonique et équation

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 \cos x - 2\sqrt{3} \sin x$.

1. Montrer que $f(x)$ peut s'écrire sous la forme $A \cos(x + \varphi)$ avec $A > 0$ et $\varphi \in [-\pi; \pi]$. Préciser A et φ .
2. Résoudre l'équation $f(x) = 2$ sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.
3. Déterminer l'ensemble des solutions de $f(x) = 2$ dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 3 Modélisation : ensoleillement à Maroua

À Maroua (Extrême-Nord), la durée d'ensoleillement (en heures) au jour j de l'année ($j = 1$ pour le 1er janvier) est modélisée par la fonction :

$$D(j) = 12,2 + 0,8 \cos\left(\frac{2\pi}{365}(j - 172)\right).$$

1. Quelle est la durée maximale d'ensoleillement ? À quel jour de l'année correspond-elle (date approximative) ?
2. Résoudre l'inéquation $D(j) \geq 12,6$ pour $j \in [1; 365]$. Interpréter le résultat en termes de période de l'année.
3. Le 14 juillet ($j = 195$), la durée réelle mesurée est de 12,5 h. Calculer l'écart relatif (en %) entre le modèle et la mesure.

EXERCICE 4 Équation et inéquation par factorisation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$.
2. $\cos 2x + \sin x = 0$ (utiliser $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$).
3. $\tan x \geq \sqrt{3}$ sur $[-\pi; \pi]$, puis dans $\mathbb{R}$.
4. $\sin(2x) < \cos x$ sur $[0; 2\pi]$.

EXERCICE 5 Exploitation graphique : signal alternatif

La tension $u(t)$ (en volts) aux bornes d'un générateur alternatif au barrage de Lagdo est donnée par $u(t) = 311 \sin(100\pi t)$, où t est en secondes.

1. Déterminer la période T (en ms), la fréquence f (en Hz) et l'amplitude de ce signal.
2. Sur un intervalle de longueur T , tracer sommairement la courbe représentative de u dans un repère orthogonal (indiquer les points remarquables).
3. Résoudre graphiquement l'inéquation $u(t) \geq 155,5$ pour $t \in [0; T]$. Exprimer l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.
4. L'appareil connecté ne fonctionne que si $u(t) > 200$ V. Déterminer la durée (en ms) pendant laquelle l'appareil fonctionne sur une période.